

Лабораторна робота №3

Виконала:Рижова Марія . ПЗПІ-25-1

Тема: Динамічний HTML. Форми. Основи JavaScript

Завдання – Блок 1

1. Створити функцію, яка виводить текст з різним розміром шрифту. Функція має два аргументи: текстовий рядок і розмір шрифту. Використовуйте style-властивість `fontSize`
2. Використовуючи властивості елемента `IMG` `style.top` і `style.left`, зробіть сторінку, на якій невелика картинка кожную секунду виникає в новому місці екрану. Використовуйте `setInterval`.
3. Знайти на сторінці всі `<p>` і змінити їх розмір на 15px. Використовувати `getElementsByTagName`, `setAttribute`
4. Текстовий годинник – використовувати функції `setInterval` або `setTimeout` об'єкта `window`.
5. Створити ефект поступового витирання (аналог фільтра) частини документа, використовуючи таймер.

Завдання – Блок 2

1. Реалізуйте спливаючу при натисканні підказку. Підказка сама повинна визначати напрями спливання, щоб не піти за межі екрану. При натисканні на будь-яке місце екрану (крім підказки) вона повинна сховатися.
2. Дана таблиця. Зробіть так, щоб можна було міняти колонки таблиці місцями.
3. У лівому верхньому кутку екрану – список з п'яти кольорів. У правому верхньому куті – чорний квадрат. Колір квадрата можна поміняти, використовуючи список.
4. Створіть сторінку, на якій в `DIV`-блок будуть виводиться поточні координати курсору мишки і код натиснутої клавіші на клавіатурі.
5. Створіть сторінку, розмір тексту на якій можна змінювати за допомогою кнопок `A + / A -`. Вибір користувача запам'ятайте в `cookie` і при наступному вході на сторінку відразу відображати її запам'ятованим розміром шрифту.
6. Вивести на екран фразу, розфарбувавши її букви в заданий діапазон кольорів (якщо букв більше, ніж кольорів, то застосовувати кольори по колу).
7. Дано розмір іпотечного кредиту ($S - 1$ млн. грн.), процентна ставка ($p - 10\%$), к-ть років ($years - 5$). Знайти переплату по кредиту, значення переплати повинно міститися у змінній `pererpl`.
8. Побудуйте за допомогою циклів JavaScript скрипт для календаря на HTML. Примітка: виконати завдання для одного місяця, використовуючи HTML-елемент `table`.
369. Напишіть функції сортування `sortByName` і `sortByHeight`, які зможуть впорядкувати масив по іменах (в алфавітному порядку) або зростання (по спадаючій зростання). Викличте тільки функцію сортування по зростанню.
10. Реалізувати заборону перегляду HTML коду сторінки. Написати, як це можна обійти.

Завдання – Блок 3

1. Нехай із заходу на сторінку показується певний рекламний текст. Поруч з ним зробіть кнопку 'прибрати', після натискання на яку цей рекламний текст не показується цьому користувачеві рівно один день.
2. Реалізуйте блокнотик, в який можна додавати нові записи. Записи з'являються зліва від блокнотик у вигляді посилань з текстом у вигляді дати-часу створення цього запису. Можна натиснути на посилання і в блокноті з'явиться текст за цю дату. Записи зберігайте в локальному сховищі.

3. Зробити попередній перегляд вебсторінки HTML з різними темами. Тему сторінки вибирати через селектор на javascript, а показувати в фреймі.
4. Потрібно написати регулярний вираз для пошуку в тексті номера кредитної картки. Текст: "Іван вчора втратив свою кредитку, її номер 1178-9087-2384-8787. Тому він пішов в банк і описав ситуацію. Там пішли йому назустріч і видали нову кредитку під номером: 1103-8899-0811-1722". При цьому номер кредитки потрібно не просто знайти, а витягнути в змінну result і вивести на екран.
5. Звідки ви прийшли. Версія вашого браузера.
6. Розробити скрипт, щоб заборонити браузеру виділяти та копіювати текст.
7. Реалізувати завантаження вихідного коду вебсторінки.
8. Реалізувати скрипт знаходження інформації про фото: дата створення/зміни, розмір, власник.
9. Реалізувати скрипт для зворотного відліку часу (наприклад: через 1 хвилину вікно закриється).

1. Тема і мета роботи

Тема роботи:

Розробка інтерактивного вебсайту каталогу радіодеталей із використанням JavaScript, DOM-моделі та HTML-форм.

Мета роботи:

Ознайомитися з основами JavaScript, DOM-моделлю документа, навчитися створювати динамічні елементи вебсторінки, працювати з формами, подіями та таймерами.

2. Послідовність виконання роботи

2.1 Робота з DOM та JavaScript

У лабораторній роботі було використано JavaScript для створення інтерактивних елементів сайту «Каталог радіодеталей».

Було реалізовано:

- зміну стилів елементів;
- роботу з таймерами;
- обробку подій;
- роботу з формами;
- використання DOM-методів.

2.2 Функція зміни розміру тексту

Було створено функцію, яка змінює розмір тексту.

2.3 Переміщення зображення по сторінці

За допомогою `setInterval()` було створено ефект появи картинки у випадковому місці екрана.

2.4 Зміна стилю всіх тегів

`<p>`

Було знайдено всі абзаци та змінено їхній розмір шрифту.

2.5 Реалізація текстового годинника

Було створено цифровий годинник із автоматичним оновленням часу.

2.6 Реалізація ефекту витирання

Було створено ефект поступового зникнення елемента.

2.7 Реалізація завдань другого блоку

Було виконано такі завдання:

1. Підказка при натисканні

Створено спливаюче повідомлення.

2. Зміна кольору квадрата

Користувач може вибирати колір квадрата зі списку.

3. Відображення координат миші

На сторінці відображаються:

- координати курсору;
- код натиснутої клавіші.

4. Зміна розміру тексту з cookie

Було реалізовано:

- кнопки `A+` / `A-`;
- збереження розміру тексту у cookie.

2.8 Аналіз допущених помилок

Під час виконання роботи виникли такі помилки:

1. Неправильне підключення JavaScript-файлу;
2. Помилки у DOM-селекторах;
3. Неправильна робота таймерів;
4. Помилки при зміні стилів через JavaScript;
5. Неправильне використання cookie.

Після тестування помилки були виправлені.

3.Карта Сайту

Головна сторінка

|

|— Каталог товарів

|

|— Резистори

|

|— Конденсатори

|

|— Транзистори

|

|— Мікросхеми

|

|— JavaScript-демо

|

|— Годинник

|

|— Анімація

|

|— Галерея

|

|— Форми

|

|— Контакти

|— Email

|— Телефон

4. HTML-документ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Каталог радіодеталей
ElectroHub — резистори, конденсатори, транзистори, діоди,
мікросхеми, котушки індуктивності. Понад 50 000 позицій.">
<meta name="keywords" content="каталог радіодеталей,
резистори купити, конденсатори, транзистори, мікросхеми,
діоди, котушки">
<meta name="author" content="ElectroHub">
<title>Каталог радіодеталей — ElectroHub</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="catalog.css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@4
00;600;700;900&family=Exo+2:wght@300;400;500;600&display=swap"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
<!-- Хлібні крихти -->
<nav class="breadcrumbs" aria-label="breadcrumb">
<ol class="breadcrumbs__list">
<li class="breadcrumbs__item"><a href="index.html"
class="breadcrumbs__link">Головна</a></li>
<li class="breadcrumbs__item
breadcrumbs__item--active"><a href="catalog.html"
class="breadcrumbs__link">Каталог</a></li>
</ol>
</nav>
<!-- HEADER -->
<header class="header">
<div class="header__container">
<a href="index.html" class="header__logo">
<span class="header__logo-icon">⚡</span>
<div class="header__logo-text">
<span class="header__logo-main">ElectroHub</span>
<span class="header__logo-sub">Радіодеталі &
Компоненти</span>
</div></a>
<input type="checkbox" id="menu-toggle"
class="header__menu-toggle">
<label for="menu-toggle" class="header__burger"
aria-label="Меню">
<span class="header__burger-line"></span>
<span class="header__burger-line"></span>
<span class="header__burger-line"></span>
</label>
<nav class="header__nav nav" aria-label="Головне меню">
<ul class="nav__list">
<li class="nav__item"><a href="index.html"
class="nav__link">Головна</a></li>
<li class="nav__item nav__item--dropdown">
<a href="catalog.html" class="nav__link
nav__link--active">Каталог ▾</a>
<ul class="nav__dropdown">
<li><a href="#resistors"
class="nav__dropdown-link">Резистори</a></li>
```

```

<li><a href="#capacitors"
class="nav__dropdown-link">Конденсатори</a></li>
<li><a href="#transistors"
class="nav__dropdown-link">Транзистори</a></li>
<li><a href="#diodes"
class="nav__dropdown-link">Діоди</a></li>
<li><a href="#microcircuits"
class="nav__dropdown-link">Мікросхеми</a></li>
<li><a href="#inductors"
class="nav__dropdown-link">Котушки</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav__item nav__item--dropdown">
<a href="#" class="nav__link">Послуги ▾</a>
<ul class="nav__dropdown">
<li><a href="#"
class="nav__dropdown-link">Доставка</a></li>
<li><a href="#" class="nav__dropdown-link">Оптові
замовлення</a></li>
<li><a href="#"
class="nav__dropdown-link">Технічна підтримка</a></li>
</ul>
</li><li class="nav__item"><a href="layout.html"
class="nav__link">Про нас</a></li>
<li class="nav__item"><a href="index.html#contacts"
class="nav__link">Контакти</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</header>
<main class="main">
<!-- Заголовок каталогу -->
<section class="catalog-hero">
<div class="catalog-hero__container">
<h1 class="catalog-hero__title">Каталог <span
class="section-title__accent">радіодеталей</span></h1>
<p class="catalog-hero__subtitle">Понад 50 000
найменувань електронних компонентів від провідних виробників
світу</p>
<!-- Пошук -->
<div class="catalog-search">
<input type="text" id="searchInput"
class="catalog-search__input form-input" placeholder="🔍
Пошук по каталогу... (напр: резистор 10k, BC547, 555)">
<button onclick="searchCatalog()" class="btn
btn--primary">Знайти</button>
</div>
<div id="searchResult"
class="catalog-search__result"></div>
</div>
</section>
<!-- Швидка навігація по категоріях -->
<nav class="cat-nav" aria-label="Навігація по категоріях">
<div class="cat-nav__container">
<a href="#resistors" class="cat-nav__item">●
Резистори</a>
<a href="#capacitors" class="cat-nav__item">●
Конденсатори</a>
<a href="#transistors" class="cat-nav__item">●
Транзистори</a>
<a href="#diodes" class="cat-nav__item">●
Діоди</a><a href="#microcircuits" class="cat-nav__item">●
Мікросхеми</a>
Котушки</a>
</div>
</nav>

```

```
<a href="#inductors" class="cat-nav__item">●
<!-- ===== РЕЗИСТОРИ ===== -->
<section class="cat-section" id="resistors">
<div class="cat-section__container">
<div class="cat-section__header">
<div class="cat-section__icon-wrap
cat-section__icon-wrap--red">●</div>
<div>
<h2 class="cat-section__title">Резистори</h2>
<p class="cat-section__desc">Постійні, змінні,
термо- та фоторезистори. Типи: SMD, ТНТ, дротові. Потужність
0.125Вт — 100Вт.</p>
</div>
</div>
<div class="product-grid" id="resistors-grid">
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">SMD
Резистор</span>
<h3 class="product-card__name">Резистор SMD 0805
10кОм 1%</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Номинал: <strong>10 кОм</strong></span>
<span>Допуск: <strong>±1%</strong></span>
<span>Потужність: <strong>0.125
Вт</strong></span>
<span>Корпус: <strong>0805</strong></span>
</p><div class="product-card__article">Арт:
<code>R-10K-0805-1</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">0.45
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('R-10K-0805-1','Резистор SMD 0805
10кОм')">До кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">ТНТ
Резистор</span>
<h3 class="product-card__name">Резистор CF 4.7кОм
0.25Вт 5%</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Номинал: <strong>4.7 кОм</strong></span>
<span>Допуск: <strong>±5%</strong></span>
<span>Потужність: <strong>0.25
Вт</strong></span>
<span>Тип: <strong>CF вугільний</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>R-4k7-0.25-5</code></div>
```

```
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">0.30
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('R-4k7-0.25-5','Резистор 4.7кОм
0.25Вт')">До кошика</button>
</div>
</div>
</article><article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Терморезистор</span>
<h3 class="product-card__name">Терморезистор NTC
10кОм 25°C</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Опір: <strong>10 кОм при
25°C</strong></span>
<span>В-коефіцієнт:
<strong>3950K</strong></span>
<span>Діапазон:
<strong>-40...+125°C</strong></span>
<span>Корпус: <strong>THT</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>NTC-10K-3950</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">3.20
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('NTC-10K-3950','Терморезистор NTC
10кОм')">До кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card
product-card--low-stock">
<div class="product-card__badge
product-card__badge--low">Мало</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div><div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Потенціометр</span>
<h3 class="product-card__name">Потенціометр 10кОм
В10К лінійний</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Номинал: <strong>10 кОм</strong></span>
<span>Характер.: <strong>В
(лінійний)</strong></span>
<span>Потужність: <strong>0.5
Вт</strong></span>
<span>Вісь: <strong>6мм</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>POT-B10K-6</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">12.50
```



```
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('POT-B10K-6','Потенціометр В10К')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Дровотий
резистор</span>
<h3 class="product-card__name">Резистор дровотий
100 Ом 2Вт ±5%</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Номинал: <strong>100 Ом</strong></span>
<span>Потужність: <strong>2 Вт</strong></span>
<span>Допуск: <strong>±5%</strong></span>
<span>Тип: <strong>дровотий</strong></span>
</p><div class="product-card__article">Арт:
<code>RW-100R-2W</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">4.80
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('RW-100R-2W','Резистор дровотий 100Ом
2Вт')">До кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Фоторезистор</span>
<h3 class="product-card__name">Фоторезистор LDR
GL5528 5мм</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Тип: <strong>GL5528</strong></span>
<span>Світло: <strong>10-20 кОм</strong></span>
<span>Темрява: <strong>>1
МОм</strong></span>
<span>Діаметр: <strong>5 мм</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>LDR-GL5528</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">5.50
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('LDR-GL5528','Фоторезистор GL5528')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article></div><!-- /product-grid resistors -->
```

```
</div>
</section>
<!-- ===== КОНДЕНСАТОРИ ===== -->
<section class="cat-section cat-section--alt"
id="capacitors">
<div class="cat-section__container">
<div class="cat-section__header">
<div class="cat-section__icon-wrap
cat-section__icon-wrap--blue"><img alt="Capacitor icon" data-bbox="328 188 348 200"/></div>
<div>
<h2 class="cat-section__title">Конденсатори</h2>
<p class="cat-section__desc">Електролітичні,
керамічні, плівкові, танталові. Напруга від 6.3В до 450В. SMD
та THT виконання.</p>
</div>
</div>
<div class="product-grid">
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Електролітичний</span>
<h3 class="product-card__name">Конденсатор 100мкФ
25В 105°C</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Ємність: <strong>100 мкФ</strong></span>
<span>Напруга: <strong>25 В</strong></span>
<span>Температура:
<strong>105°C</strong></span>
<span>Розмір: <strong>8×12мм</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>C-E100-25V</code></div>
<div class="product-card__footer"><span class="product-card__price">2.10
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('C-E100-25V','Конденсатор 100мкФ 25В')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Керамічний
SMD</span>
<h3 class="product-card__name">Конденсатор
керамічний 100нФ 50В X7R 0805</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Ємність: <strong>100 нФ</strong></span>
<span>Напруга: <strong>50 В</strong></span>
<span>Діелектрик: <strong>X7R</strong></span>
<span>Корпус: <strong>0805</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
```

```
<code>C-K100N-50V-0805</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">0.35
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('C-K100N-50V-0805','Конденсатор 100нФ
0805')">До кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">
</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Плівковий</span>
<h3 class="product-card__name">Конденсатор
плівковий 1мкФ 63В ±5%</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Ємність: <strong>1 мкФ</strong></span>
<span>Напруга: <strong>63 В</strong></span>
<span>Допуск: <strong>±5%</strong></span>
<span>Тип: <strong>МКТ</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>C-F1U-63V-МКТ</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">4.60
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('C-F1U-63V-МКТ','Конденсатор плівковий
1мкФ')">До кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Танталовий
SMD</span>
<h3 class="product-card__name">Конденсатор
танталовий 10мкФ 16В case A</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Ємність: <strong>10 мкФ</strong></span>
<span>Напруга: <strong>16 В</strong></span><span>Корпус: <strong>case A
(3216)</strong></span>
<span>ESR: <strong>0.8 Ом</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>C-T10U-16V-A</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">8.90
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('C-T10U-16V-A','Конденсатор танталовий
10мкФ')">До кошика</button>
</div>
```

```

</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Електролітичний ВВ</span>
<h3 class="product-card__name">Конденсатор
1000мкФ 450В 85°C</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Ємність: <strong>1000 мкФ</strong></span>
<span>Напруга: <strong>450 В</strong></span>
<span>Температура: <strong>85°C</strong></span>
<span>Розмір: <strong>35×50мм</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>C-E1000-450V</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">85.00
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('C-E1000-450V','Конденсатор 1000мкФ
450В')">До кошика</button>
</div></div>
</article>
<article class="product-card
product-card--out-stock">
<div class="product-card__badge
product-card__badge--out">Очікується</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Суперконденсатор</span>
<h3 class="product-card__name">Суперконденсатор
1Ф 5.5В</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Ємність: <strong>1 Ф</strong></span>
<span>Напруга: <strong>5.5 В</strong></span>
<span>ESR: <strong>35 Ом</strong></span>
<span>Корпус: <strong>ТНТ</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>SC-1F-5V5</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">42.00
грн/шт</span>
<button class="btn btn--outline btn--sm"
disabled>Очікується</button>
</div>
</div>
</article>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== ТРАНЗИСТОРИ ===== -->
<section class="cat-section" id="transistors">

```

```
<div class="cat-section__container">
<div class="cat-section__header"><div class="cat-section__icon-wrap
cat-section__icon-wrap--green">⊙</div>
<div>
<h2 class="cat-section__title">Транзистори</h2>
<p class="cat-section__desc">Біполярні NPN/PNP,
польові MOSFET/JFET, IGBT, силові та ВЧ транзистори.</p>
</div>
</div>
<div class="product-grid">
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">NPN
Біполярний</span>
<h3 class="product-card__name">Транзистор BC547B
NPN 45B 100mA</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Тип: <strong>NPN</strong></span>
<span>Укб: <strong>50 B</strong></span>
<span>Ік: <strong>100 мА</strong></span>
<span>hFE: <strong>200-450</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>T-BC547B</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">1.80
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('T-BC547B','Транзистор BC547B')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div><div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">NPN
Біполярний</span>
<h3 class="product-card__name">Транзистор 2N2222A
NPN 40B 600mA</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Тип: <strong>NPN</strong></span>
<span>Укб: <strong>60 B</strong></span>
<span>Ік: <strong>600 мА</strong></span>
<span>fT: <strong>300 МГц</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>T-2N2222A</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">2.40
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('T-2N2222A','Транзистор 2N2222A')">До
кошика</button>
</div>
</div>
```

```

</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">N-MOSFET</span>
<h3 class="product-card__name">MOSFET IRF540N
N-канал 100B 33A</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Канал: <strong>N</strong></span><span>Удс: <strong>100 В</strong></span>
<span>Ід: <strong>33 А</strong></span>
<span>Rds: <strong>44 мОм</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>T-IRF540N</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">28.50
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('T-IRF540N','MOSFET IRF540N')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Дарлінгтон
NPN</span>
<h3 class="product-card__name">Транзистор TIP120
NPN Darlington 60B 5A</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Тип: <strong>NPN
Darlington</strong></span>
<span>Укб: <strong>60 В</strong></span>
<span>Ік: <strong>5 А</strong></span>
<span>hFE: <strong>min 1000</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>T-TIP120</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">14.80
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('T-TIP120','Транзистор TIP120')">До
кошика</button></div>
</div>
</article>
</div>
</section>
<!-- ===== ДІОДИ ===== -->
<section class="cat-section cat-section--alt" id="diodes">
<div class="cat-section__container">

```

```
<div class="cat-section__header">
<div class="cat-section__icon-wrap
cat-section__icon-wrap--yellow"><img alt="Yellow circle icon" data-bbox="345 110 365 125"/></div>
<div>
<h2 class="cat-section__title">Діоди</h2>
<p class="cat-section__desc">Випрямні, імпульсні,
стабілітрони (Zener), варикапи, світлодіоди (LED), шоттки.</p>
</div>
</div>
<div class="product-grid">
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Випрямний
діод</span>
<h3 class="product-card__name">Діод 1N4007 1A
1000B</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Іпр: <strong>1 A</strong></span>
<span>Узвор: <strong>1000 B</strong></span>
<span>Упр: <strong>1.1 B</strong></span>
<span>Корпус: <strong>DO-41</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>D-1N4007</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">0.80
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('D-1N4007','Діод 1N4007')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Світлодіод</span>
<h3 class="product-card__name">Світлодіод 5мм
червоний 2V 20мА</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Колір: <strong>червоний</strong></span>
<span>Упр: <strong>2.0-2.2 B</strong></span>
<span>Струм: <strong>20 мА</strong></span>
<span>Яскравість: <strong>8 мКд</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>LED-5R-20</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">0.55
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('LED-5R-20','Світлодіод 5мм червоний')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</div>
```



```

</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">
</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Стабілітрон</span>
<h3 class="product-card__name">Стабілітрон
1N4733A 5.1В 1Вт</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Устаб: <strong>5.1 В</strong></span>
<span>Потужність: <strong>1 Вт</strong></span>
<span>Izm: <strong>178 мА</strong></span>
<span>Корпус: <strong>DO-41</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>D-Z5V1-1W</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">1.90
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('D-Z5V1-1W','Стабілітрон 5.1В')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Діод
Шоттки</span>
<h3 class="product-card__name">Діод Шоттки 1N5819
1А 40В</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Iпр: <strong>1 А</strong></span>
<span>Узвор: <strong>40 В</strong></span><span>Упр: <strong>0.6 В</strong></span>
<span>Тrr: <strong>дуже малий</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>D-1N5819</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">1.20
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('D-1N5819','Діод Шоттки 1N5819')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== МІКРОСХЕМИ ===== -->
<section class="cat-section" id="microcircuits">
<div class="cat-section__container">
<div class="cat-section__header">

```



```
<div class="cat-section__icon-wrap
cat-section__icon-wrap--orange">●</div>
<div>
<h2 class="cat-section__title">Мікросхеми</h2>
<p class="cat-section__desc">Логічні, аналогові,
мікроконтролери, стабілізатори напруги, операційні
підсилювачі, таймери.</p>
</div>
</div>
<div class="product-grid">
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body"><span
class="product-card__category">Таймер</span>
<h3 class="product-card__name">Таймер NE555P
DIP-8</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Тип: <strong>Таймер</strong></span>
<span>Живлення: <strong>4.5-16
В</strong></span>
<span>Точність: <strong>±1%</strong></span>
<span>Корпус: <strong>DIP-8</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>IC-NE555P</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">4.50
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('IC-NE555P','Таймер NE555P')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">ОП
підсилювач</span>
<h3 class="product-card__name">Операційний
підсилювач LM358N DIP-8</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Тип: <strong>Подвійний ОП</strong></span>
<span>Живлення: <strong>3-32 В</strong></span>
<span>GBW: <strong>1 МГц</strong></span>
<span>Корпус: <strong>DIP-8</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>IC-LM358N</code></div><div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">6.80
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('IC-LM358N','ОП LM358N')">До
кошика</button>
</div>
</div>
```

```
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Стабілізатор</span>
<h3 class="product-card__name">Стабілізатор
L7805CV +5B 1.5A TO-220</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Увих: <strong>5 B</strong></span>
<span>Імакс: <strong>1.5 A</strong></span>
<span>Увх: <strong>7-35 B</strong></span>
<span>Корпус: <strong>TO-220</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>IC-L7805CV</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">12.00
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('IC-L7805CV','Стабілізатор L7805CV')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">
</div>
<div class="product-card__body">
<span
class="product-card__category">Мікроконтролер</span>
<h3 class="product-card__name">Мікроконтролер
ATmega328P-PU DIP-28</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Ядро: <strong>AVR 8-bit</strong></span>
<span>Flash: <strong>32 КБ</strong></span>
<span>Частота: <strong>до 20
МГц</strong></span>
<span>Корпус: <strong>DIP-28</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>IC-ATmega328P</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">95.00
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('IC-ATmega328P','ATmega328P-PU')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Логічна
IC</span>
<h3 class="product-card__name">Зсувний перістр
74HC595N DIP-16</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Тип: <strong>8-bit SIPO</strong></span><span>Живлення: <strong>2-6 В</strong></span>
<span>Частота: <strong>до 100
МГц</strong></span>
<span>Корпус: <strong>DIP-16</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>IC-74HC595N</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">7.20
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('IC-74HC595N','74HC595N')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card
product-card--low-stock">
<div class="product-card__badge
product-card__badge--low">Мало</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">WiFi/BT
модуль</span>
<h3 class="product-card__name">Модуль
ESP32-WROOM-32D 4МБ</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>CPU: <strong>Xtensa LX6
240МГц</strong></span>
<span>Flash: <strong>4 МБ</strong></span>
<span>WiFi: <strong>802.11
b/g/n</strong></span>
<span>BT: <strong>v4.2 BLE</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>IC-ESP32-WROOM32</code></div>
<div class="product-card__footer"><span class="product-card__price">185.00
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('IC-ESP32-WROOM32','ESP32-WROOM-32D')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== КОТУШКИ ===== -->
<section class="cat-section cat-section--alt"
id="inductors">
<div class="cat-section__container">
<div class="cat-section__header">
<div class="cat-section__icon-wrap"

```

```
cat-section__icon-wrap--purple">●</div>
<div>
<h2 class="cat-section__title">Котушки
індуктивності</h2>
<p class="cat-section__desc">Дроселі SMD та THT,
трансформатори, силові та ВЧ котушки, феромагнітні
сердечники.</p>
</div>
</div>
<div class="product-grid">
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Дросель
SMD</span>
<h3 class="product-card__name">Дросель SMD
100мкГн 0.4A 0805</h3><p class="product-card__specs">
<span>Індуктивність: <strong>100
мкГн</strong></span>
<span>Струм: <strong>0.4 А</strong></span>
<span>DCR: <strong>1.5 Ом</strong></span>
<span>Корпус: <strong>0805</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>L-100U-0805</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">3.20
грн/шт</span>
<button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('L-100U-0805','Дросель 100мкГн SMD')">До
кошика</button>
</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
<div class="product-card__badge">В наявності</div>
<div class="product-card__img-wrap">

</div>
<div class="product-card__body">
<span class="product-card__category">Тороїдальний
дросель</span>
<h3 class="product-card__name">Дросель
тороїдальний 1мГн 2А THT</h3>
<p class="product-card__specs">
<span>Індуктивність: <strong>1
мГн</strong></span>
<span>Струм: <strong>2 А</strong></span>
<span>DCR: <strong>0.15 Ом</strong></span>
<span>Тип: <strong>Тороїд</strong></span>
</p>
<div class="product-card__article">Арт:
<code>L-1M-2A-TOROID</code></div>
<div class="product-card__footer">
<span class="product-card__price">18.50
грн/шт</span><button class="btn btn--primary btn--sm"
onclick="addToCart('L-1M-2A-TOROID','Дросель тороїд 1мГн')">До
кошика</button>
```

```

</div>
</div>
</article>
<article class="product-card product-card--in-stock">
  <div class="product-card__badge">В наявності</div>
  <div class="product-card__img-wrap">
    
    </div>
    <div class="product-card__body">
      <span class="product-card__category">Феритовий
        сердечник</span>
      <h3 class="product-card__name">Феритове кільце
        T50-43 12.7мм</h3>
      <p class="product-card__specs">
        <span>Матеріал: <strong>Ферит тип
          43</strong></span>
        <span>Зовн.D: <strong>12.7 мм</strong></span>
        <span>AL: <strong>1075
          нГн/виток²</strong></span>
        <span>Частота: <strong>до 50
          МГц</strong></span>
      </p>
      <div class="product-card__article">Арт:
        <code>CORE-T50-43</code></div>
      <div class="product-card__footer">
        <span class="product-card__price">22.00
          грн/шт</span>
        <button class="btn btn--primary btn--sm"
          onclick="addToCart('CORE-T50-43','Феритове кільце T50-43')">До
          кошика</button>
      </div>
    </div>
  </article>
</div>
</div>
</section><!-- Кошик -->
<section class="cart-section" id="cart">
  <div class="cart-section__container">
    <h2 class="section-title">🛒 Ваш <span
      class="section-title__accent">кошик</span></h2>
    <div id="cartContent" class="cart-content">
      <p class="cart-empty">Кошик порожній. Додайте товари
        з каталогу.</p>
    </div>
    <div id="cartTotal" class="cart-total"
      style="display:none">
      <button onclick="clearCart()" class="btn
        btn--outline">🗑 Очистити</button>
      <a href="index.html#contacts" class="btn
        btn--primary">📄 Оформити замовлення</a>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- Сортуння / JS демо -->
<section class="sort-section">
  <div class="sort-section__container">
    <h2 class="section-title">Сортуння <span
      class="section-title__accent">компонентів</span></h2>
    <p class="section-subtitle">Демонстрація сортуння
      масивів JavaScript</p>
    <div class="sort-controls">
      <button onclick="sortByName()" class="btn
        btn--outline">Сортуння за назвою</button>
    </div>
  </div>
</section>

```

```

<button onclick="sortByPrice()" class="btn
btn--outline">Сортувати за ціною</button>
<button onclick="resetSort()" class="btn
btn--primary">Скинути</button>
</div>
<div id="sortResult" class="sort-result"></div>
</div>
</section>
<!-- Календар -->
<section class="calendar-section">
<div class="calendar-section__container">
<h2 class="section-title">Календар <span
class="section-title__accent">поставок</span></h2><p class="section-subtitle">Поточний місяць — дати
надходження нових партій товару</p>
<div id="calendar" class="calendar"></div>
</div>
</section>
</main>
<!-- FOOTER -->
<footer class="footer" id="footer">
<div class="footer__container">
<div class="footer__grid">
<div class="footer__brand">
<span class="footer__logo">⚡ ElectroHub</span>
<p class="footer__tagline">Провідний постачальник
електронних компонентів в Україні</p>
<div class="footer__social">
<a href="#" class="footer__social-link"
aria-label="Facebook">fb</a>
<a href="#" class="footer__social-link"
aria-label="Telegram">tg</a>
<a href="#" class="footer__social-link"
aria-label="YouTube">yt</a>
</div>
</div>
<div class="footer__links">
<h4 class="footer__heading">Каталог</h4>
<ul class="footer__list">
<li><a href="#resistors"
class="footer__link">Резистори</a></li>
<li><a href="#capacitors"
class="footer__link">Конденсатори</a></li>
<li><a href="#transistors"
class="footer__link">Транзистори</a></li>
<li><a href="#diodes"
class="footer__link">Діоди</a></li>
<li><a href="#microcircuits"
class="footer__link">Мікросхеми</a></li>
<li><a href="#inductors"
class="footer__link">Котушки</a></li>
</ul>
</div>
<div class="footer__links">
<h4 class="footer__heading">Компанія</h4><ul class="footer__list">
<li><a href="layout.html"
class="footer__link">Про нас</a></li>
<li><a href="#"
class="footer__link">Доставка і оплата</a></li>
<li><a href="index.html#contacts"
class="footer__link">Контакти</a></li>
</ul>
</div>
<div class="footer__contacts">
<h4 class="footer__heading">Контакти</h4>
<p>☎ +38 (044) 123-45-67</p>
<p>✉ info@electrohub.ua</p>

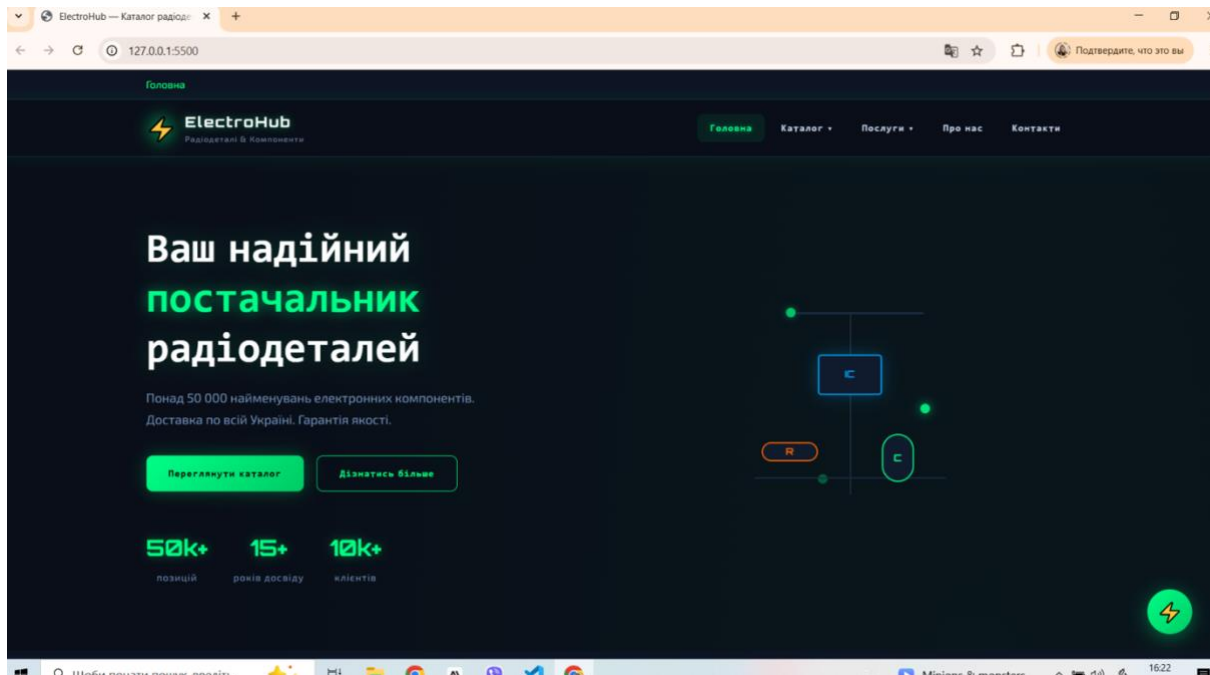
```

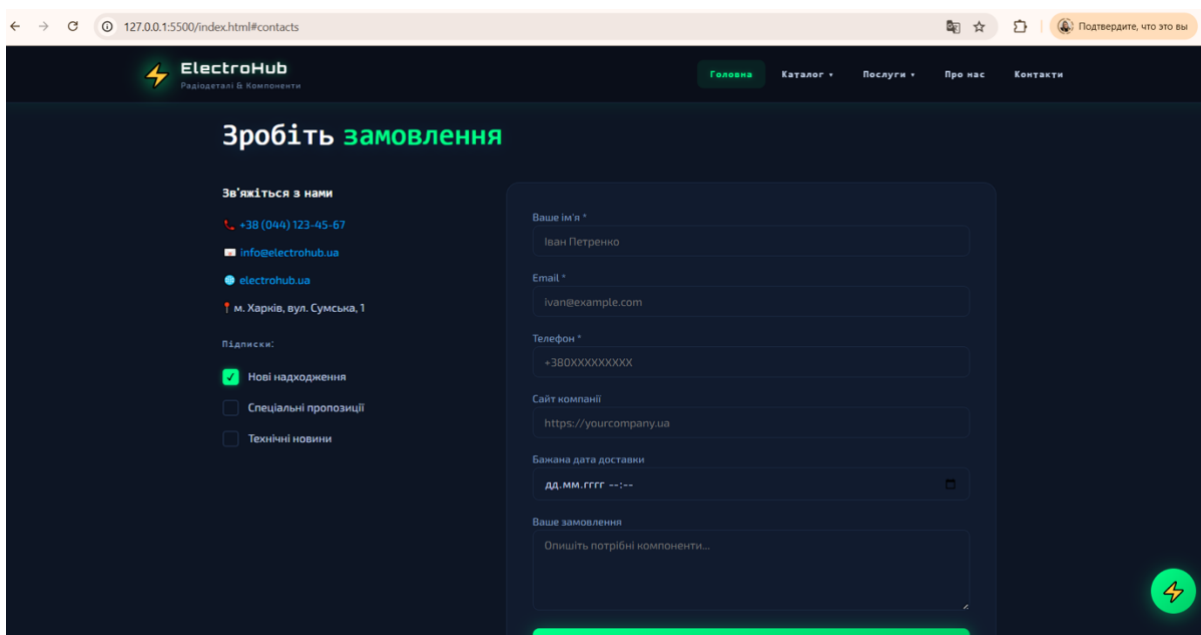
```

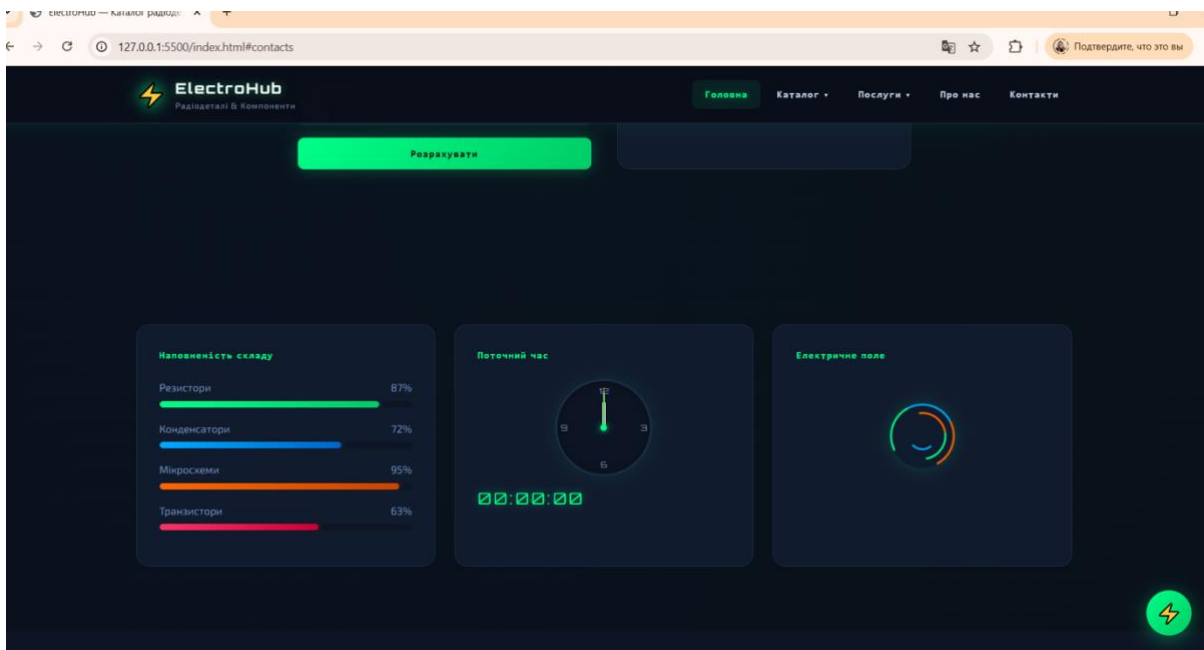
<p>📍 м. Харків, вул. Сумська, 1</p>
</div>
</div>
<div class="footer__bottom">
<p>© 2008—<span id="currentYear"></span> ElectroHub.
Всі права захищені.</p>
<p id="browserInfo" class="footer__browser"></p>
</div>
</div>
</footer>
<a href="#" class="float-btn" aria-label="Вгору">
<span class="float-btn__icon">↑</span>
</a>
<div id="jumpingImage" class="jumping-image"
aria-hidden="true">🔌</div>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

5. Скріншоти







6. Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було вивчено основи JavaScript та DOM-моделі документа. Було отримано практичні навички створення інтерактивних вебсторінок, роботи з подіями, таймерами та формами. Також було закріплено знання щодо динамічної зміни елементів сторінки за допомогою JavaScript.

7. Відповіді на контрольні питання (парний варіант)

2. Назвіть загальну структуру DOM.

DOM має деревоподібну структуру:

- document;
- html;
- head;
- body;
- елементи;
- текстові вузли.

4. Як підключати скрипти до вебдокументу?

Скрипти підключаються за допомогою тега:

```
<script src="script.js"></script>
```

6. Що таке динамічна функція? Що таке вбудовані функції JavaScript?

Динамічна функція — це функція, яка виконується під час роботи сторінки та змінює її поведінку.

Вбудовані функції JavaScript:

- `alert()`
- `prompt()`
- `setInterval()`
- `setTimeout()`

8. Які способи створення обробників подій?

Способи:

- через HTML-атрибути;
- через JavaScript;
- через `addEventListener()`.

10. Що таке форма? Для чого використовується форма?

Форма — це елемент HTML для введення та передачі даних користувача.

Форми використовуються для:

- реєстрації;
- авторизації;
- зворотного зв'язку;
- відправки даних на сервер.

12. Які значення в JS є помилковими?

Помилкові значення:

- `false`
- `0`
- `null`
- `undefined`

- NaN

14. Як в JS створити об'єкт?

Приклад:

```
let user = {  
  name: "Ivan",  
  age: 20  
};
```

16. Яка відмінність між рівністю і еквівалентністю?

- == — порівнює значення;
- === — порівнює значення та тип даних.

18. Яка відмінність між операторами == і ===?

== виконує автоматичне приведення типів.

=== порівнює без приведення типів

20. Що таке цикл подій в JavaScript і для чого він потрібен?

Цикл подій (Event Loop) — це механізм JavaScript, який забезпечує виконання асинхронних операцій, подій, таймерів та взаємодії з користувачем.